

Arquitectura de Datos: CRM Versión 4 — React (Flujo Ultra-Vertical)

Esta versión es una evolución organizativa y de arquitectura visual basada en la V4 original de Streamlit. Refleja la migración definitiva de la interfaz a **React 19 + Vite (TypeScript)**, manteniendo la disposición vertical de las capas de datos, desde la captación de partícipes hasta el ledger contable.

✦ Diferenciación de Capas (V4 React)

1. **Capa Maestra (Top):** Módulos de catálogos y entidades de negocio principales:
2. **Fondos:** `FondosPage.tsx` (anteriormente `19_CRM_Fondos.py`).
3. **Inversionistas:** `InversionistasPage.tsx` (anteriormente `17_CRM_Inversionistas.py`).
4. **Asesores:** `AsesoresPage.tsx` (anteriormente `23_CRM_Asesores.py`).
5. **Capa Transaccional (Middle):** Gestión de compromisos, inversiones y estado de tickets:
6. **Inversiones y Portafolio:** `InversionesPage.tsx` (anteriormente `18_CRM_Inversiones.py`).
7. **Contratos y Certificados:** `CertificadosPage.tsx` (anteriormente `32_CRM_Contratos.py` y `33_CRM_Certificados.py`).
8. **Capa de Inteligencia y Motores (Process):**
9. **Motor de Cálculo (In-Memory):** `financialCalculator.ts` (anteriormente `35_CRM_Motor.py` / *Motor V40*).
10. **Capa de Servicios y Persistencia:** `inversionistasService.ts` / `factoringService.ts` (*orquestadores de persistencia y disparadores de cambios de estado en Supabase* `egvcinsbyropumybatdf`).
11. **Capa Inmutable y Operativa (Bottom):**
12. **Ledger de Eventos** (`crm_certificados_eventos`): Fuente de Verdad inmutable del historial contable.
13. **Gestión de Deducciones:** `DeduccionesPage.tsx` (anteriormente `34_CRM_Deducciones.py`).
Provee las variables de **Rescates y Penalidades (Waiver)** que `financialCalculator.ts` utiliza para recalcular intereses antes de cada cierre.

 Mapeo Oficial de Módulos (Streamlit .py → React .tsx)

Módulo CRM	Archivo Streamlit Legacy (.py)	Componente / Servicio React (.tsx / .ts)	Estado
00.A. Inversionistas	17_CRM_Inversionistas.py	InversionistasPage.tsx	☒ Migrado 100%
00.B. Asesores	23_CRM_Asesores.py	AsesoresPage.tsx	☒ Migrado 100%
00.C. Fondos	19_CRM_Fondos.py	FondosPage.tsx	☒ Migrado 100%
00.D. Inversiones	18_CRM_Inversiones.py	InversionesPage.tsx	☒ Migrado 100%
00.E. Certificados	32_CRM_Contratos.py / 33_CRM_Certificados.py	CertificadosPage.tsx	☒ Migrado 100%
00.F. Deducciones	34_CRM_Deducciones.py	DeduccionesPage.tsx	☒ Migrado 100%
Motor Financiero	35_CRM_Motor.py	financialCalculator.ts	☒ Migrado 100%
Capa de Conexión	CRM_Logic_DB_V4.py	inversionistasService.ts / supabaseClient.ts	☒ Migrado 100%

 Mejoras Visuales en V4 (React)

- **Alineamiento Estricto:** Disposición en cuadrícula y paneles limpios mediante Tailwind CSS v4.
- **Flujo de Gravedad:** La relación `Contrato / Certificado → Ledger` (`CertificadosPage.tsx` → `crm_certificados_eventos`) es el eje central del sistema.
- **Identificación de Módulos:** Cada entidad visual incluye el código del archivo `.tsx` y servicio `.ts` que la gestiona en la arquitectura React.